

1. Matrizes

1.1. Organização em linhas e colunas

Uma matriz organiza números em linhas e colunas. Uma matriz com m linhas e n colunas é do tipo $m \times n$; seu elemento a_{ij} está na linha i e coluna j . Planilhas, tabelas de produção e imagens digitais são exemplos de dados matriciais.

Definição

Duas matrizes são iguais quando têm a mesma dimensão e elementos correspondentes iguais. A matriz identidade I_n tem 1 na diagonal principal e 0 nos demais lugares.

Exemplo 1

Dadas $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, calcule $A + B$ e $2A$.

Resolução

As duas matrizes são 2×3 , então cada posição de A tem uma posição correspondente em B . Na primeira linha:

$$(A + B)_{11} = 2 + 1 = 3, \quad (A + B)_{12} = -1 + 2 = 1, \quad (A + B)_{13} = 0 + 3 = 3.$$

Na segunda linha:

$$(A + B)_{21} = 3 + 0 = 3, \quad (A + B)_{22} = 4 + (-1) = 3, \quad (A + B)_{23} = 5 + 4 = 9.$$

Logo,

$$A + B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 9 \end{bmatrix}.$$

Multiplicar por 2 significa multiplicar cada entrada:

$$2A = 2 \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 6 & 8 & 10 \end{bmatrix}.$$

As dimensões permanecem 2×3 .

1.2. Produto de matrizes

O produto AB existe quando o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B . Cada entrada é o produto linha por coluna: $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$. Em geral, $AB \neq BA$.

Exemplo 2

Calcule AB , para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

Resolução

O produto existe porque as duas matrizes têm dimensões compatíveis. Para a entrada 11, usamos a primeira linha de A e a primeira coluna de B :

$$(AB)_{11} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) = 4 - 2 = 2.$$

Para a entrada 12:

$$(AB)_{12} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 1 + 4 = 5.$$

Usando a segunda linha de A , obtemos:

$$(AB)_{21} = 3 \cdot 4 + 0 \cdot (-1) = 12, \quad (AB)_{22} = 3 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = 3.$$

Portanto,

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 12 & 3 \end{bmatrix}.$$

Cada entrada foi formada por uma linha e uma coluna; não usamos produtos de posições de mesmo endereço.

1.3. Matriz inversa e sistemas

Para uma matriz quadrada A , a inversa A^{-1} satisfaz $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Em uma matriz 2×2 , $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, ela existe quando $ad - bc \neq 0$ e vale $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.

Exemplo 3

Resolva $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$ usando a matriz dos coeficientes.

Resolução

Organizamos as incógnitas em uma matriz coluna e escrevemos $AX = Y$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

O determinante de A é

$$\det(A) = 2(-1) - 1(1) = -3.$$

Como não é zero, podemos usar a inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{bmatrix}.$$

Agora multiplicamos:

$$X = A^{-1}Y = \begin{bmatrix} 8/3 \\ 5/3 \end{bmatrix}.$$

Assim, $x = 8/3$ e $y = 5/3$. A conferência dá $2(8/3) + 5/3 = 7$ e $8/3 - 5/3 = 1$.

1.4. Como uma matriz representa uma situação

Em uma tabela de vendas, cada entrada pode indicar a quantidade de um produto em uma loja. Somar matrizes compara períodos mantendo linhas e colunas alinhadas. Multiplicar por um número aplica um reajuste comum; multiplicar matrizes pode encadear uma conversão de quantidades em preços.

A dimensão funciona como uma verificação de sentido: se as colunas da primeira não combinam com as linhas da segunda, a operação não está definida. Antes de calcular, escreva o significado das linhas e colunas.

1.5. Aplicações, erros comuns e compreensão

Matrizes representam transformações geométricas, fluxos entre cidades, custos por produto e sistemas lineares.

Cuidado

Não multiplique elemento a elemento no produto usual: percorra a linha de uma matriz e a coluna da outra.

Erros comuns. Inverter a ordem das dimensões; somar matrizes de tamanhos diferentes; trocar sinais na inversa; supor que o produto é comutativo. Também é comum esquecer que a identidade tem zeros fora da diagonal ou parar a multiplicação antes de calcular todas as posições.

1.6. Teste sua compreensão

Por que uma matriz 2×3 não pode ser somada a uma 3×2 ? Resposta comentada: a soma exige mesma quantidade de linhas e colunas, pois cada posição precisa de correspondente.

Quando uma matriz 2×2 não tem inversa? Resposta comentada: quando seu determinante é zero. A fórmula exigiria divisão por zero e, geometricamente, as linhas não fornecem duas direções independentes.

Isso te ajudou?

Este material apresentou leitura, operações, produto, inversa e uso de matrizes em sistemas. Nas aulas, aprofundamos escalonamento e transformações.
Entre em contato e agende sua aula!

